

# **Лабораторная работа № 13. Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование**

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Контрольные вопросы</b>            | <b>26</b> |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>28</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                                                                   |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | L1                                                                                | 9  |
| 3.2  | L2                                                                                | 10 |
| 3.3  | L3                                                                                | 10 |
| 3.4  | Первоначальное размещение устройств                                               | 11 |
| 3.5  | Добавление дополнительного интерфейса                                             | 12 |
| 3.6  | Замена модуля на медиаконвертере                                                  | 13 |
| 3.7  | Замена модуля на медиаконвертере                                                  | 14 |
| 3.8  | Замена модуля на медиаконвертере                                                  | 15 |
| 3.9  | Замена модуля на медиаконвертере                                                  | 16 |
| 3.10 | Добавлены соединения между устройствами                                           | 16 |
| 3.11 | Добавление города Сочи                                                            | 17 |
| 3.12 | Добавление в Москве 42 квартала                                                   | 17 |
| 3.13 | Добавление в городе Сочи здания “Sochi”                                           | 18 |
| 3.14 | Перемещение оборудования в серверной                                              | 18 |
| 3.15 | Перемещение оконечных устройств                                                   | 19 |
| 3.16 | Местоположение sch-sochi-omabakumova-qw-1                                         | 19 |
| 3.17 | Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-omabakumova-gw-1                  | 20 |
| 3.18 | Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-omabakumova-sw-1                     | 21 |
| 3.19 | Первоначальная настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-omabaumova-gw-1 | 22 |
| 3.20 | Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-omabakumova-sw-1                  | 23 |
| 3.21 | <b>Самая правильная итоговая схема с правильными именованиями</b>                 | 23 |
| 3.22 | Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-omabakumova-sw-1                   | 24 |
| 3.23 | Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-omabakumova-gw-1                | 25 |

## Список таблиц

|     |                                                             |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|---|
| 3.1 | Таблица VLAN . . . . .                                      | 7 |
| 3.2 | Таблица IP для филиала в г. Сочи . . . . .                  | 8 |
| 3.3 | Таблица IP для связующих разные территории линков . . . . . | 8 |

# 1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

## 2 Задание

1. Внести изменения в схемы L1, L2 и L3 сети, добавив в них информацию о сети основной территории (42-й квартал в Москве) и сети филиала в г. Сочи.
2. Дополнить схему проекта, добавив подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве и подсеть филиала в г. Сочи.
3. Сделать первоначальную настройку добавленного в проект оборудования.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

### 3 Выполнение лабораторной работы

В ходе выполнения лабораторной работы нам понадобятся таблица распределения внешних ip-адресов (табл. 3.2), таблица VLAN (табл. 3.1) и таблица IP для связующих разные территории линков (табл. 3.3) с обновленными данными.

Таблица 3.1: Таблица VLAN

| № VLAN | Имя VLAN       | Примечание                                          |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 1      | default        | Не используется                                     |
| 2      | management     | Для управления устройствами                         |
| 3      | servers        | Для серверной фермы                                 |
| 4      | nat            | Зарезервировано                                     |
| 5      | q42            | Линк в сеть квартала 42 в Москве                    |
| 6      | sochi          | Линк в сеть филиала в Сочи                          |
| 101    | dk             | Дисплейные классы (ДК)                              |
| 102    | departments    | Кафедры                                             |
| 103    | adm            | Администрация                                       |
| 104    | other          | Для других пользователей                            |
| 201    | q42-main       | Основной для квартала 42 в Москве                   |
| 202    | q42-management | Для управления устройствами 42-го квартала в Москве |
| 301    | hostel-main    | Основной для общежитий в квартале 42 в Москве       |
| 401    | sochi-main     | Основной для филиала в Сочи                         |

| № VLAN | Имя VLAN         | Примечание                                   |
|--------|------------------|----------------------------------------------|
| 402    | sochi-management | Для управления устройствами в филиала в Сочи |

Таблица 3.2: Таблица IP для филиала в г. Сочи

| IP-адреса     | Примечание                              | VLAN |
|---------------|-----------------------------------------|------|
| 10.130.0.0/16 | Вся сеть филиала в Сочи                 |      |
| 10.130.0.0/24 | Основная сеть филиала в Сочи            | 401  |
| 10.130.0.1    | sch-sochi-gw-1                          |      |
| 10.130.0.200  | pc-sochi-1                              |      |
| 10.130.1.0/24 | Сеть для управления устройствами в Сочи | 402  |
| 10.130.1.1    | sch-sochi-gw-1                          |      |

Таблица 3.3: Таблица IP для связующих разные территории линков

| IP-адреса       | Примечание                         | VLAN |
|-----------------|------------------------------------|------|
| 10.128.255.0/24 | Вся сеть для линков                |      |
| 10.128.255.0/30 | Линк на 42-й квартал               | 5    |
| 10.128.255.1    | msk-donskaya-gw-1                  |      |
| 10.128.255.2    | msk-q42-gw-1                       |      |
| 10.128.255.4/30 | Линк в Сочи 6                      | 6    |
| 10.128.255.5    | msk-donskaya-gw-1                  |      |
| 10.128.255.6    | sch-sochi-gw-1                     |      |
| 10.129.0.0/16   | Вся сеть квартала 42 в Москве      |      |
| 10.129.0.0/24   | Основная сеть квартала 42 в Москве | 201  |
| 10.129.0.1      | msk-q42-gw-1                       |      |



| IP-адреса       | Примечание                                                   | VLAN |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 10.129.0.200    | pc-q42-1                                                     |      |
| 10.129.1.0/24   | Сеть для управления устройствами в сети квартала 42 в Москве | 202  |
| 10.129.1.1      | msk-q42-gw-1                                                 |      |
| 10.129.1.2      | msk-hostel-gw-1                                              |      |
| 10.129.128.0/17 | Вся сеть hostel                                              |      |
| 10.129.128.0/24 | Основная сеть hostel                                         | 301  |
| 10.129.128.1    | msk-hostel-gw-1                                              |      |
| 10.129.128.200  | pc-hostel-1                                                  |      |

Для начала внесем изменения в схемы L1, L2 и L3 сети, добавив в них информацию о сети основной территории (42-й квартал в Москве) и сети филиала в г. Сочи (рис. 3.1):

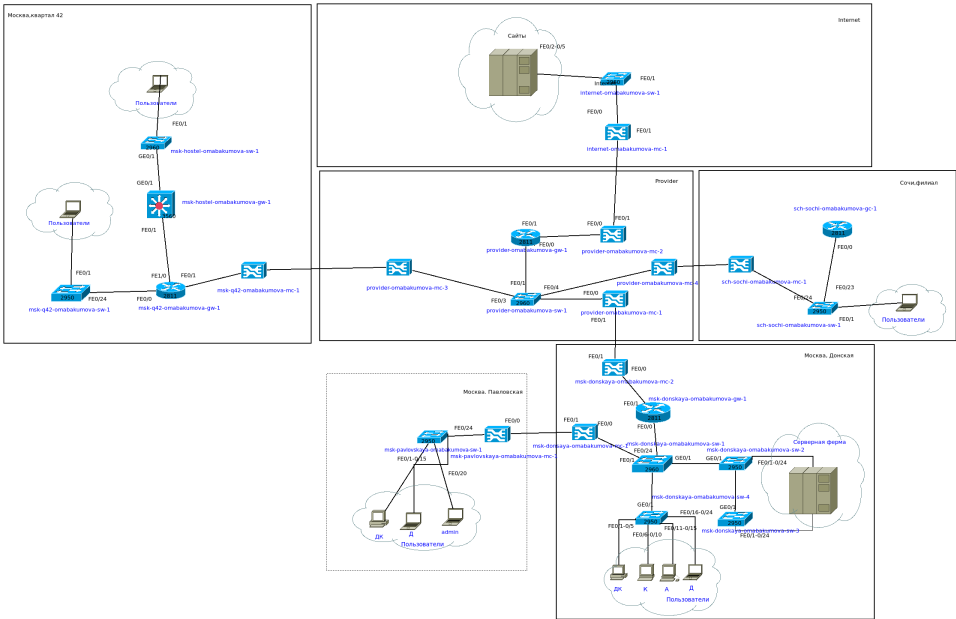


Рис. 3.1: L1

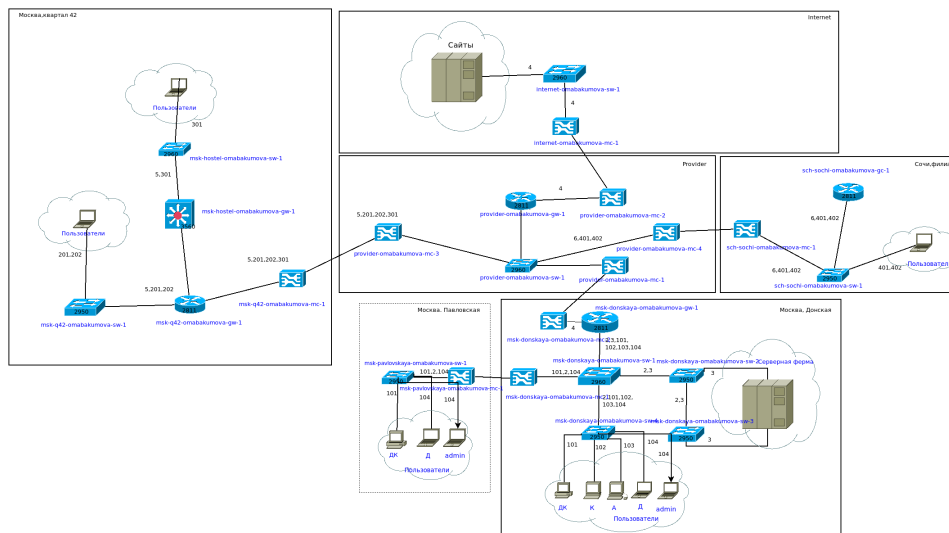


Рис. 3.2: L2

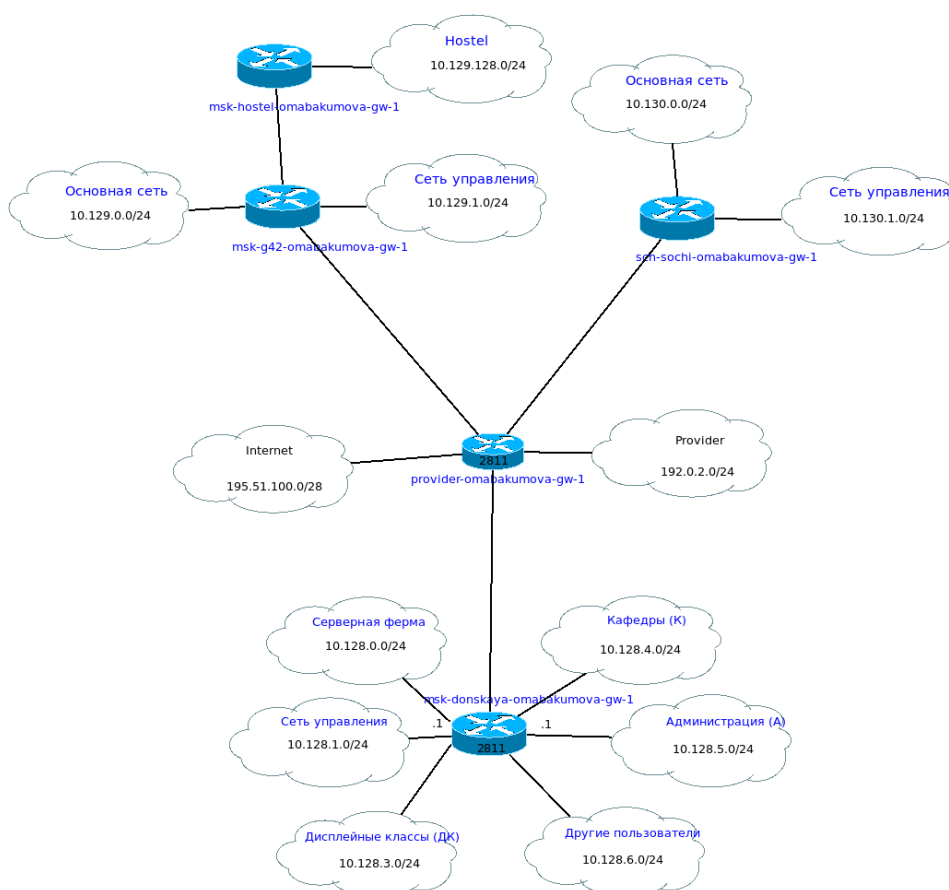


Рис. 3.3: L3

Предварительно разместим коммутаторы, маршрутизаторы, репитеры и

оконечные устройства (рис. 3.4):

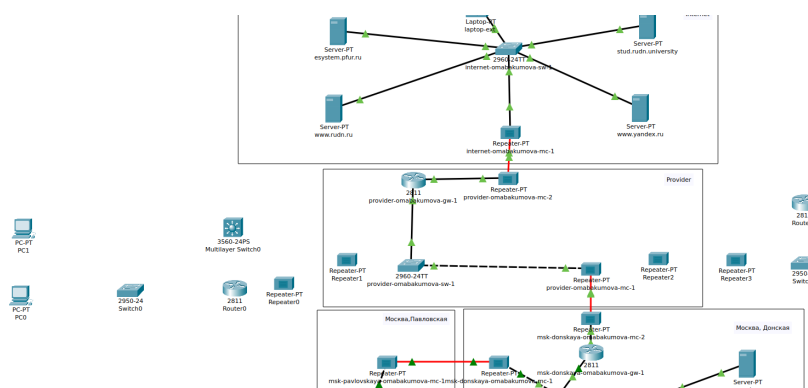


Рис. 3.4: Первоначальное размещение устройств

**Здесь не хватает одного коммутатора согласно диаграммам, он будет добавлен и настроен ближе к концу**

На маршрутизаторе добавим дополнительный интерфейс (рис. 3.5):

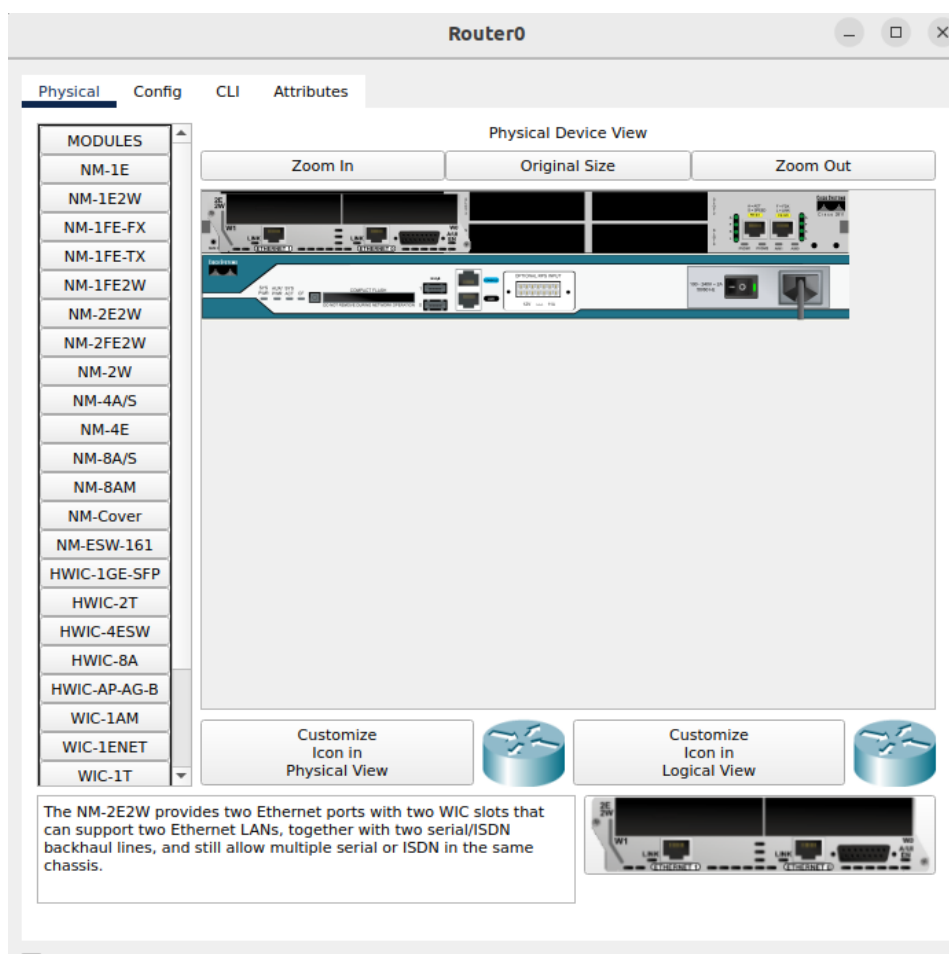


Рис. 3.5: Добавление дополнительного интерфейса

Также произведем замену модле на медиаконвертерах (рис. 3.6):

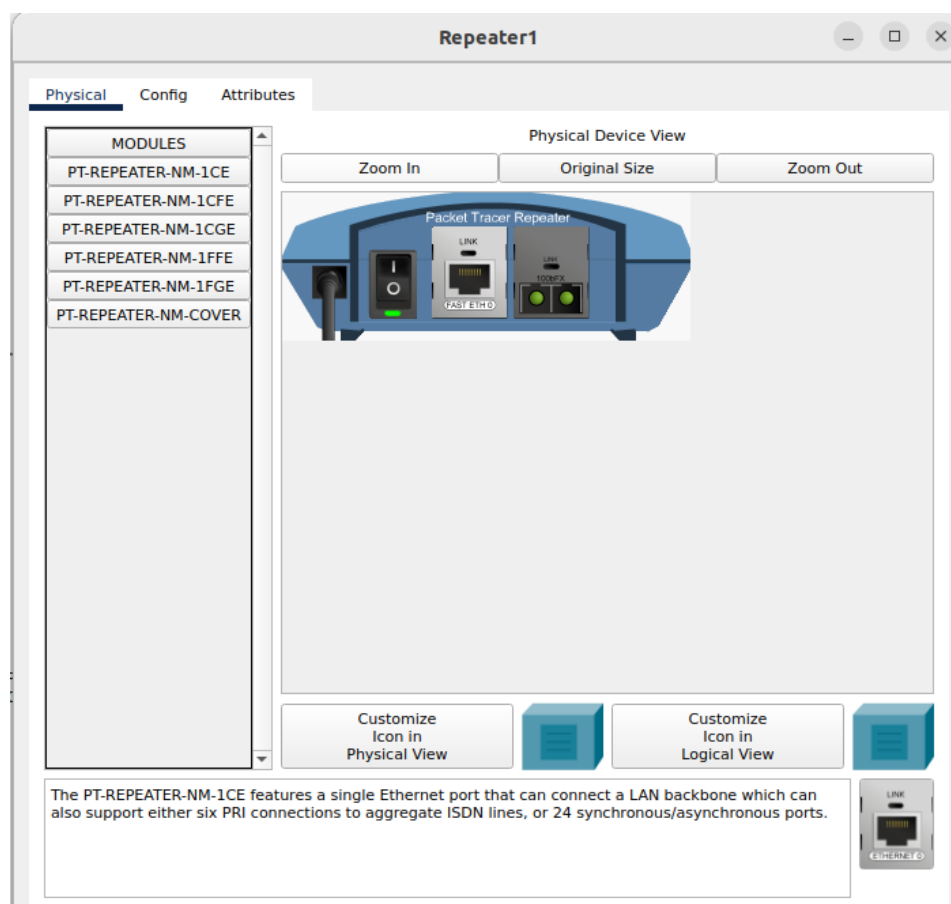


Рис. 3.6: Замена модуля на медиаконвертере

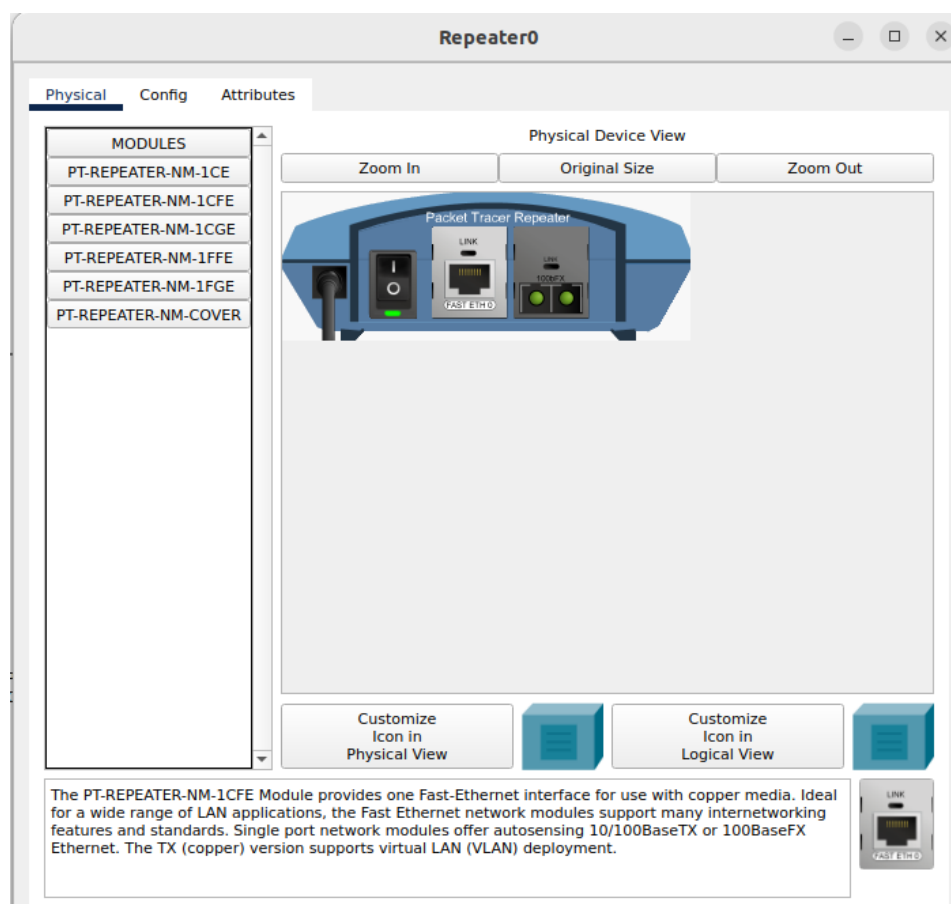


Рис. 3.7: Замена модуля на медиаконвертере

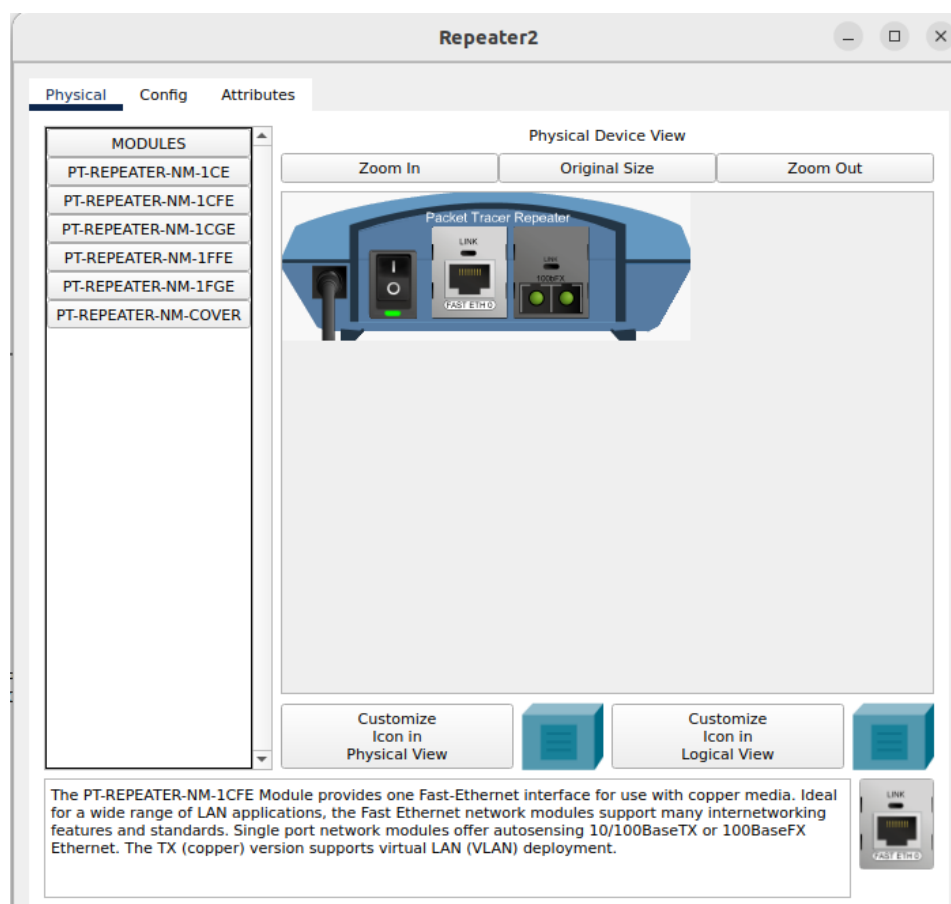


Рис. 3.8: Замена модуля на медиаконвертере

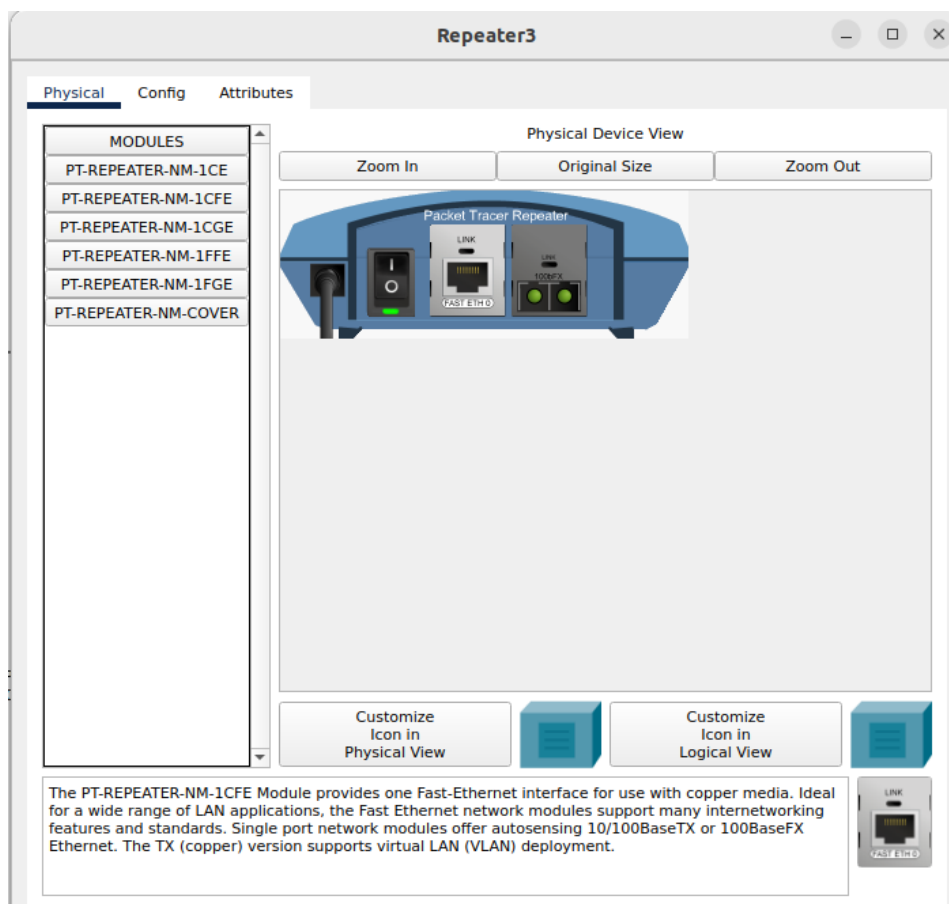


Рис. 3.9: Замена модуля на медиаконвертере

Добавим необходимые соединения в соответствии со схемами (рис. 3.10):

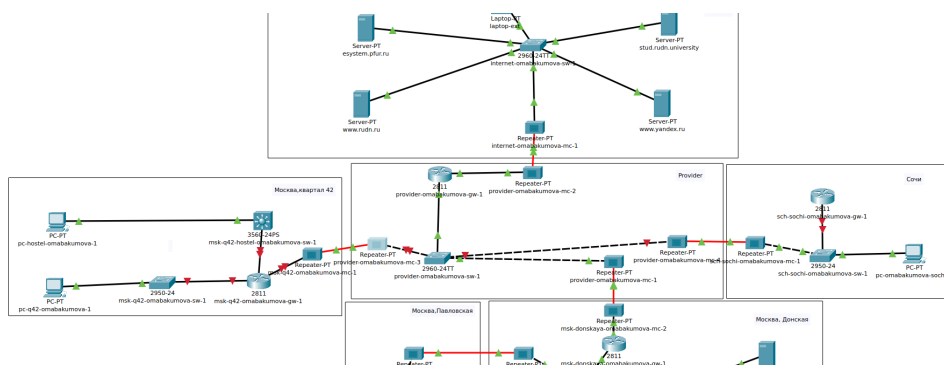


Рис. 3.10: Добавлены соединения между устройствами

Далее необходимо перейти в физическую рабочую область. Добавим г.Сочи и также в г.Москве добавим 42 квартал. В г.Сочи добавим здание “Sochi” (рис. 3.11):



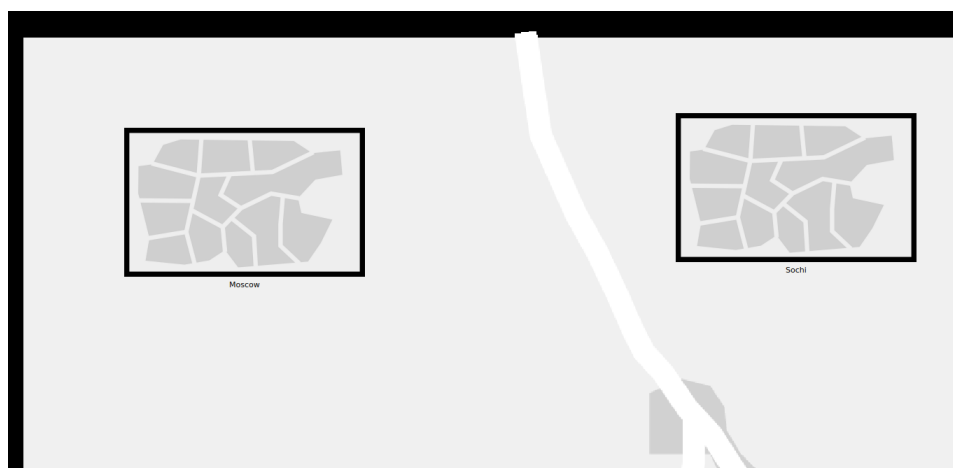


Рис. 3.11: Добавление города Сочи

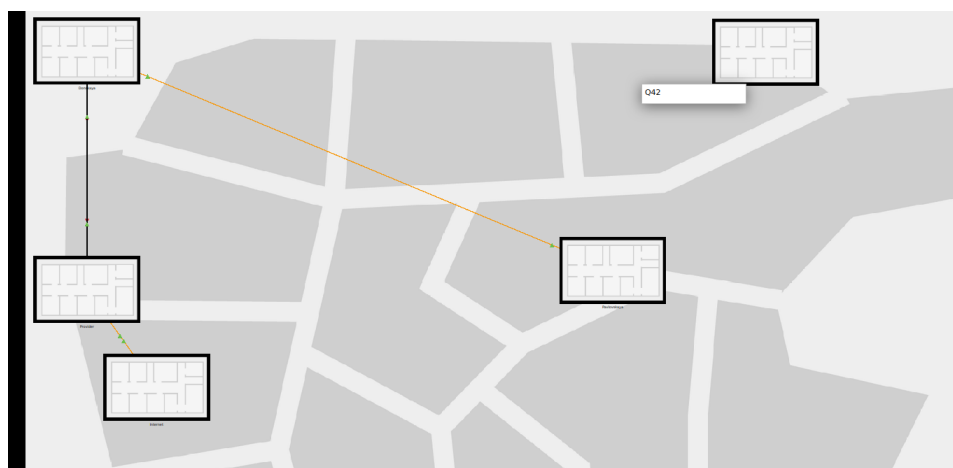


Рис. 3.12: Добавление в Москве 42 квартала

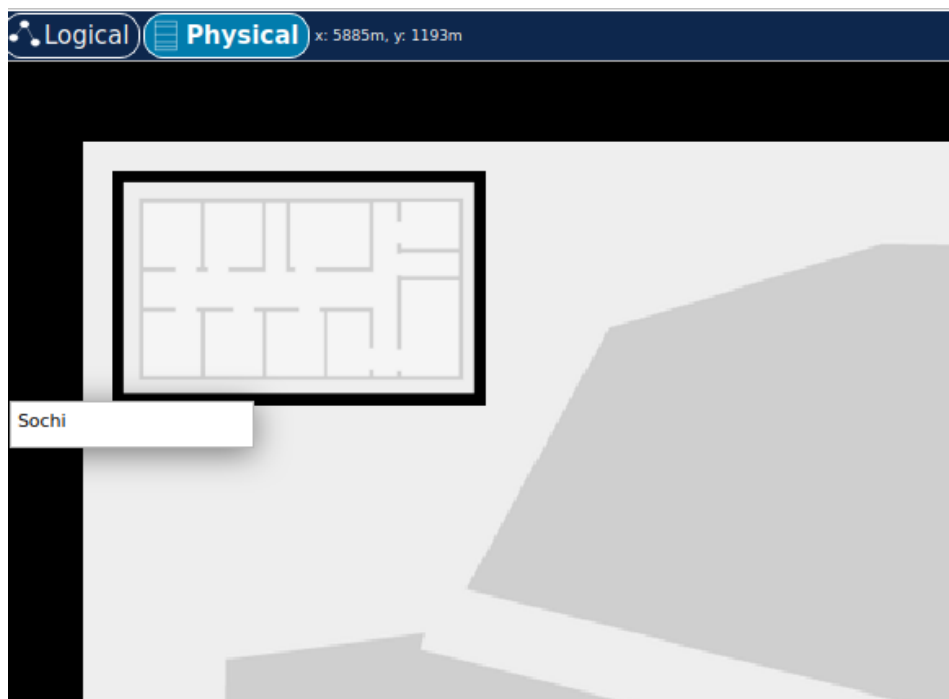


Рис. 3.13: Добавление в городе Сочи здания “Sochi”

Теперь так, как все добавленные устройства по умолчанию разместились в области Донской, их необходимо разместить по местам (рис. 3.14):



Рис. 3.14: Перемещение оборудования в серверной

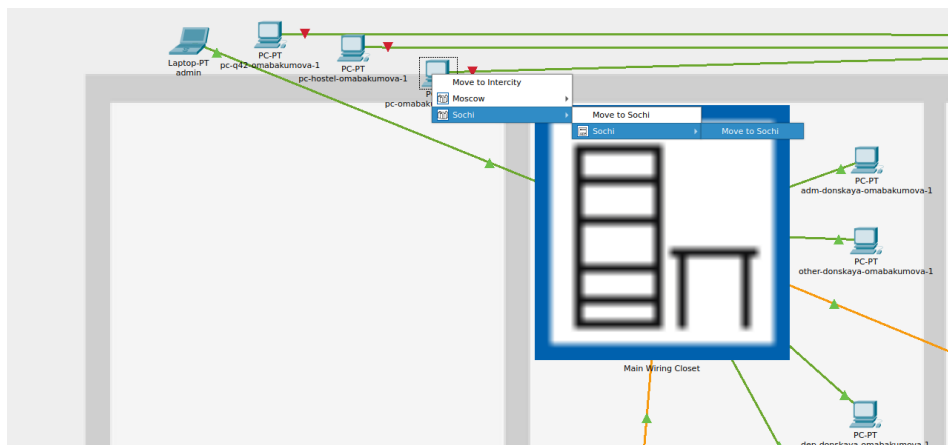


Рис. 3.15: Перемещение конечных устройств

Все устройства перемещаются аналогичным способом по своим местам. Чтобы удостовериться в том, что устройства на своих местах достаточно просто на них навести и мы увидим их местоположение (рис. 3.16):

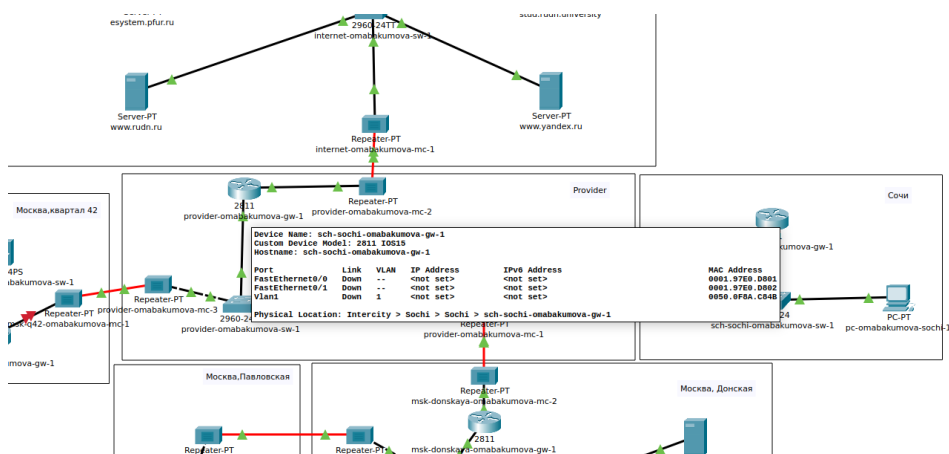


Рис. 3.16: Местоположение sch-sochi-omabakumova-qw-1

Теперь проведем первоначальную настройку коммутаторов и маршрутизаторов (рис. 3.17):

```

msk-q42-omabakumova-gw-1>en
msk-q42-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#login
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#login
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-omabakumova-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:35:12.92: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#^Z
msk-q42-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.17: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-omabakumova-gw-1

```

msk-q42-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#login
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#login
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named msk-q42-omabakumova-sw-1.q42.rudn.edu
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
The name for the keys will be: msk-q42-omabakumova-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:2:45.443: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#^Z
msk-q42-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-omabakumova-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-omabakumova-sw-1#

```

Рис. 3.18: Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-omabakumova-sw-1

```

msk-hostel-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#line console 0
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#ip ssh version 2
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named msk-q42-hostel-omabakumova-sw-1.hostel.rudn.edu .
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes\
% Please answer 'yes' or 'no'.
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
The name for the keys will be: msk-hostel-omabakumova-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:06:4.374: %SSH-5-ENABLED: SSH 2 has been enabled
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-omabakumova-gw-1#

```

---

Рис. 3.19: Первоначальная настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-omabaumova-gw-1

```

msk-hostel-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named msk-q42-hostel-omabakumova-sw-1.hostel.rudn.edu .
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
The name for the keys will be: msk-hostel-omabakumova-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:8:37.588: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-omabakumova-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-omabakumova-sw-1#

```

Рис. 3.20: Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-omabakumova-sw-1

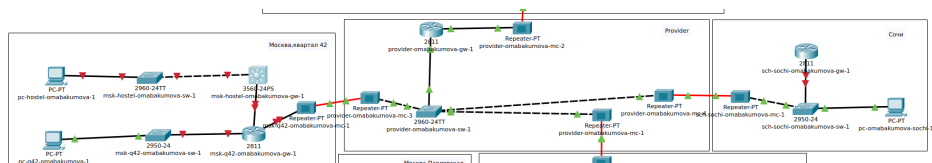


Рис. 3.21: Самая правильная итоговая схема с правильными именованиями

```

sch-sochi-omabakumova-sw-1>en
sch-sochi-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-omabakumova-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:3:17.720: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#^Z
sch-sochi-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-omabakumova-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-omabakumova-sw-1#

```

Рис. 3.22: Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-omabakumova-sw-1



```

sch-sochi-omabakumova-gw-1>en
sch-sochi-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-omabakumova-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:4:47.440: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#^Z
sch-sochi-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.23: Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-omabakumova-gw-1

P.S. Из-за собственной невнимательности настройку пришлось проводить несколько раз :D

## 4 Контрольные вопросы

1. В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию? Приведите примеры.

Статическую маршрутизацию следует использовать в следующих случаях:

- **В небольших сетях** с ограниченным количеством маршрутов, где ручная настройка не вызывает сложностей.
- **Для подключения к провайдеру**, когда известен единственный маршрут к шлюзу.
- **В сетях с фиксированной топологией**, где изменения происходят редко.
- **Для маршрутов по умолчанию (default route)**, например, когда весь трафик должен идти через один шлюз.
- **В DMZ или корпоративных сетях**, где требуется жесткий контроль над передачей трафика.
- **Для резервных каналов связи**, если динамическая маршрутизация нежелательна из-за сложности или избыточности.

### Примеры:

- Малое предприятие с одним маршрутизатором и двумя сетями:

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

(Все пакеты в сеть 192.168.2.0/24 направляются через шлюз 192.168.1.1.)

- Домашний роутер с маршрутом по умолчанию к провайдеру:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.64.1.1
```

## 2. Укажите основные принципы статической маршрутизации между VLANs.

При настройке статической маршрутизации между VLAN используются следующие принципы:

- **Наличие маршрутизатора или L3-коммутатора** — для передачи трафика между VLAN требуется устройство, поддерживающее маршрутизацию (Router-on-a-Stick или меж-VLAN маршрутизацию).
- **Создание интерфейсов VLAN (SVI)** — на L3-коммутаторе или маршрутизаторе должны быть настроены виртуальные интерфейсы для каждого VLAN с уникальными IP-адресами.
- **Назначение IP-адресов шлюза** — каждый VLAN должен иметь свой шлюз по умолчанию (обычно это IP SVI-интерфейса).
- **Прописывание статических маршрутов** — если трафик должен идти через другой маршрутизатор, добавляются соответствующие записи.
- **Настройка trunk-портов** — между коммутатором и маршрутизатором (или L3-коммутатором) должен быть настроен trunk для передачи тегированных фреймов.

## **5 Выводы**

В процессе выполнения лабораторной работы я провела подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.